



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА
Институт информационных технологий
Кафедра математического обеспечения и стандартизации
информационных технологий

Выпускная квалификационная работа на тему:
**«Спутниковые орбиты в Солнечной системе в рамках
ограниченной задачи трех тел»**

Актуальность исследования обусловлено тем, что:

- Внешнее гравитационное воздействие Солнца способно существенно изменять орбиты удаленных спутников планет;
- Анализ влияния солнечных возмущений необходим для исследования устойчивости орбит и динамической эволюции спутниковых систем;
- Для исследования реальных спутниковых систем используются методы численного моделирования и интегрирования дифференциальных уравнений

Цели и задачи выпускной квалификационной работы

Цель работы: исследование влияния гравитационного поля Солнца на орбитальное движение спутников планет Солнечной системы

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:

- Выполнить обзор и анализ литературы по теме ВКР;
- Получить уравнения Лагранжа 2-го рода для ограниченной задачи трех тел применительно к системе «Солнце-планета-спутник». Выполнить ее нормализацию, переходя в безразмерным обобщенным координатам, скоростям и безразмерному времени;
- Написать программу численного интегрирования нормализованной системы уравнений;
- Провести численное интегрирование системы дифференциальных уравнений, описывающих орбитальное движение спутника относительно планеты с учетом внешнего гравитационного возмущения;
- Построить интегральные кривые для спутников планет Солнечной системы: Земли, Юпитера, Сатурна, Нептуна с учетом и без учета гравитационного влияния Солнца;
- Провести сравнительный анализ графиков изменения координат и модуля радиус-вектора спутника.

Постановка задачи. Ограниченная задача трех тел

Рассматривается система трех тел:

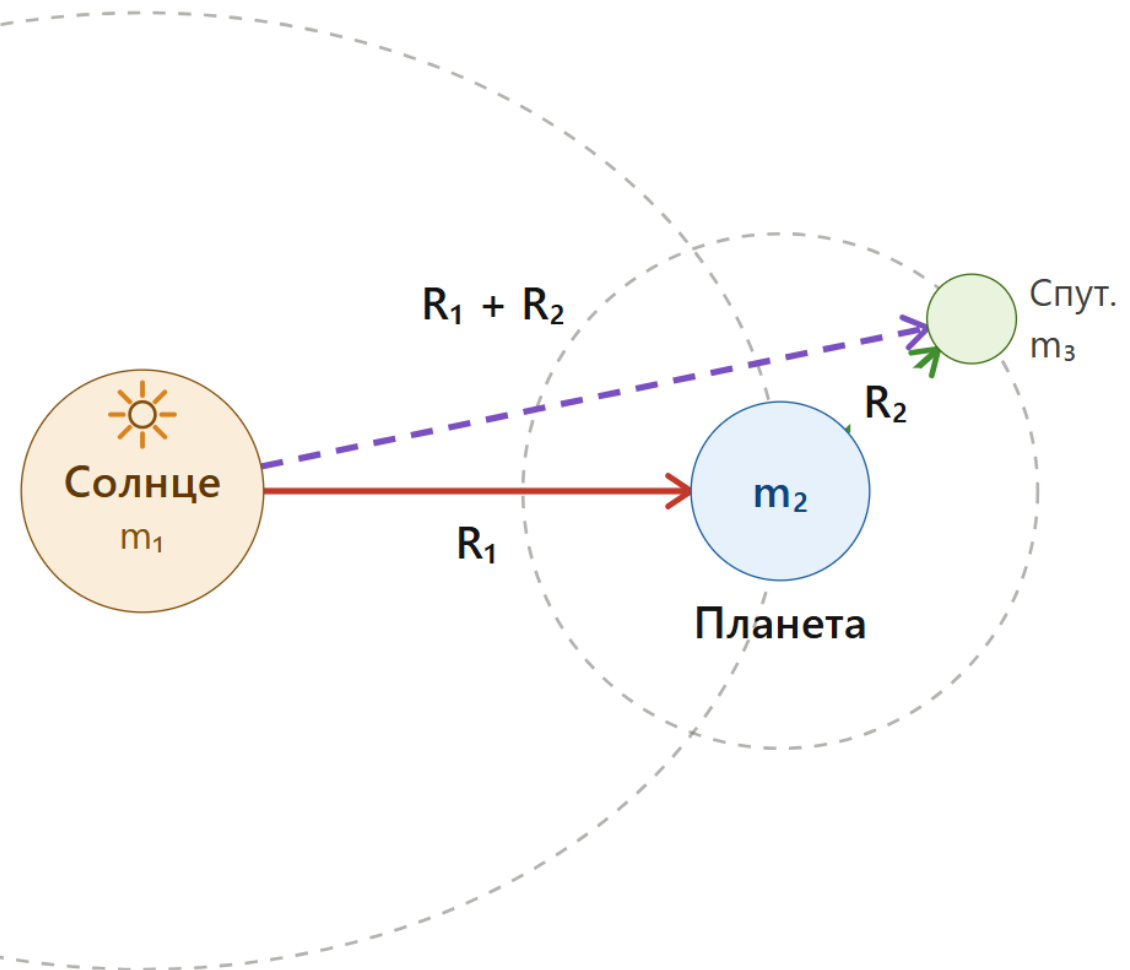
- m_1 — Солнце;
- m_2 — планета;
- m_3 — спутник.

Условие ограниченной задачи:

$$m_3 \ll m_2 \ll m_1, |\mathbf{R}_2| \ll |\mathbf{R}_1|,$$

где $\mathbf{R}_1$ - радиус-вектор центра масс системы «планета-спутник» относительно Солнца, при $m_3 \ll m_2$ он практически совпадает с радиус-вектором планеты, $\mathbf{R}_2$ - радиус-вектор спутника относительно планеты.

Начало инерциальной системы координат совпадает с Солнцем; тела считаются материальными точками.



Уравнение относительного движения спутника

- 1 Уравнения движения тел в инерциальной системе с началом в Солнце:

Уравнение движения центра масс системы «планета-спутник»:

$$\ddot{\mathbf{R}}_1 = -G m_1 \frac{\mathbf{R}_1}{|\mathbf{R}_1|^3}$$

Уравнение движения спутника:

$$\ddot{\mathbf{R}}_1 + \ddot{\mathbf{R}}_2 = -G m_1 \frac{\mathbf{R}_1 + \mathbf{R}_2}{|\mathbf{R}_1 + \mathbf{R}_2|^3} - G m_2 \frac{\mathbf{R}_2}{|\mathbf{R}_2|^3}$$

- 2 Вычтем уравнение движения центра масс системы «планета-спутник» из уравнения движения спутника. Получим точное уравнение относительного движения:

$$\ddot{\mathbf{R}}_2 + G m_2 \frac{\mathbf{R}_2}{|\mathbf{R}_2|^3} = G m_1 \left(\frac{\mathbf{R}_1}{|\mathbf{R}_1|^3} - \frac{\mathbf{R}_1 + \mathbf{R}_2}{|\mathbf{R}_1 + \mathbf{R}_2|^3} \right)$$

- 3 Поскольку $|\mathbf{R}_2| \ll |\mathbf{R}_1|$, выполняется разложение в ряд Тейлора по малому параметру $|\mathbf{R}_2|/|\mathbf{R}_1|$:

$$\frac{\mathbf{R}_1 + \mathbf{R}_2}{|\mathbf{R}_1 + \mathbf{R}_2|^3} \approx \frac{\mathbf{R}_1}{|\mathbf{R}_1|^3} + \frac{\mathbf{R}_2}{|\mathbf{R}_1|^3} - 3 \frac{\mathbf{R}_1(\mathbf{R}_1 \cdot \mathbf{R}_2)}{|\mathbf{R}_1|^5}$$

Приближенное уравнение движения:

$$\ddot{\mathbf{R}}_2 + G m_2 \frac{\mathbf{R}_2}{|\mathbf{R}_2|^3} \approx -G m_1 \left(\frac{\mathbf{R}_2}{|\mathbf{R}_1|^3} - 3 \frac{\mathbf{R}_1(\mathbf{R}_1 \cdot \mathbf{R}_2)}{|\mathbf{R}_1|^5} \right)$$

Система ОДУ в безразмерных переменных

После нормализации и перехода к безразмерным переменным система приводится к системе пяти ОДУ первого порядка.

$$\left\{ \begin{array}{l} x' = u, \\ y' = v, \\ u' = -4\pi^2 \frac{x}{r^3} - 4\pi^2 \mu \frac{x}{r_1^3} + 12\pi^2 \mu \frac{(x_1 x + y_1 y) x_1}{r_1^5}, \\ v' = -4\pi^2 \frac{y}{r^3} - 4\pi^2 \mu \frac{y}{r_1^3} + 12\pi^2 \mu \frac{(x_1 x + y_1 y) y_1}{r_1^5}, \\ \theta_1' = 2\pi \nu \frac{(1 + e_1 \cos \theta_1)^2}{(1 - e_1^2)^{3/2}}, \end{array} \right.$$

Метод численного интегрирования

Для численного интегрирования системы ОДУ был выбран метод Рунге-Кутты четвертого порядка и шаг интегрирования $h=10^{-3}$.

Таблица 2.2: Анализ сходимости численного решения на примере системы ‘Юпитер-Ио’.

Шаг h	Число шагов	$x(\tau = 1)$
10^{-2}	100	0,9958998335
10^{-3}	1000	0,9959000000
10^{-4}	10000	0,9959000000

Таблица 2.1: Сравнительный анализ методов численного интегрирования ОДУ.

Метод	Порядок точности	Преимущества	Недостатки
Метод Эйлера	1	Простая реализация	Низкая точность, большая погрешность
Метод Рунге–Кутты 2 порядка	2	Простая реализация, точнее метода Эйлера	Недостаточная точность для орбитальных расчетов
Метод Рунге–Кутты 4 порядка	4	Высокая точность, устойчивость	Фиксированный шаг требует подбора
Симплектические методы	Зависит от схемы	Хорошо сохраняют структуру орбитальных задач на больших временах	Сложная реализация

Основные параметры модели

Исходные параметры

- a_1 - большая полуось орбиты планеты вокруг Солнца
- a_2 - большая полуось орбиты спутника вокруг планеты
- e_1 - эксцентриситет орбиты планеты
- e_2 - эксцентриситет орбиты спутника
- m_1 - масса Солнца
- m_2 - масса планеты

Вычисляемые параметры

- Параметр масс $\eta = \frac{m_3}{m_2}$ - отношение массы спутника к массе планеты
- $\mu = \frac{m_1/m_2}{1+\eta} = \frac{m_1}{m_2+m_3}$ - нормированное отношение массы Солнца к полной массе системы «планета-спутник»
- Параметр расстояний $\lambda = \frac{a_1}{a_2}$ - отношение размеров орбит
- Безразмерная частота $\vartheta = \sqrt{\frac{\mu}{\lambda^3}}$ - используется после нормализации системы
- Параметр возмущения $\xi = \frac{m_1}{m_2} \times \frac{a_2^3}{a_1^3}$ - характеризует величину солнечного гравитационного воздействия
- Модуль отклонения $\Delta r = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$ - безразмерное отклонение
- Модуль отклонения $\Delta R = a_2 |\Delta r|$ - физическое отклонение траектории в километрах

Система «Юпитер-Ио»

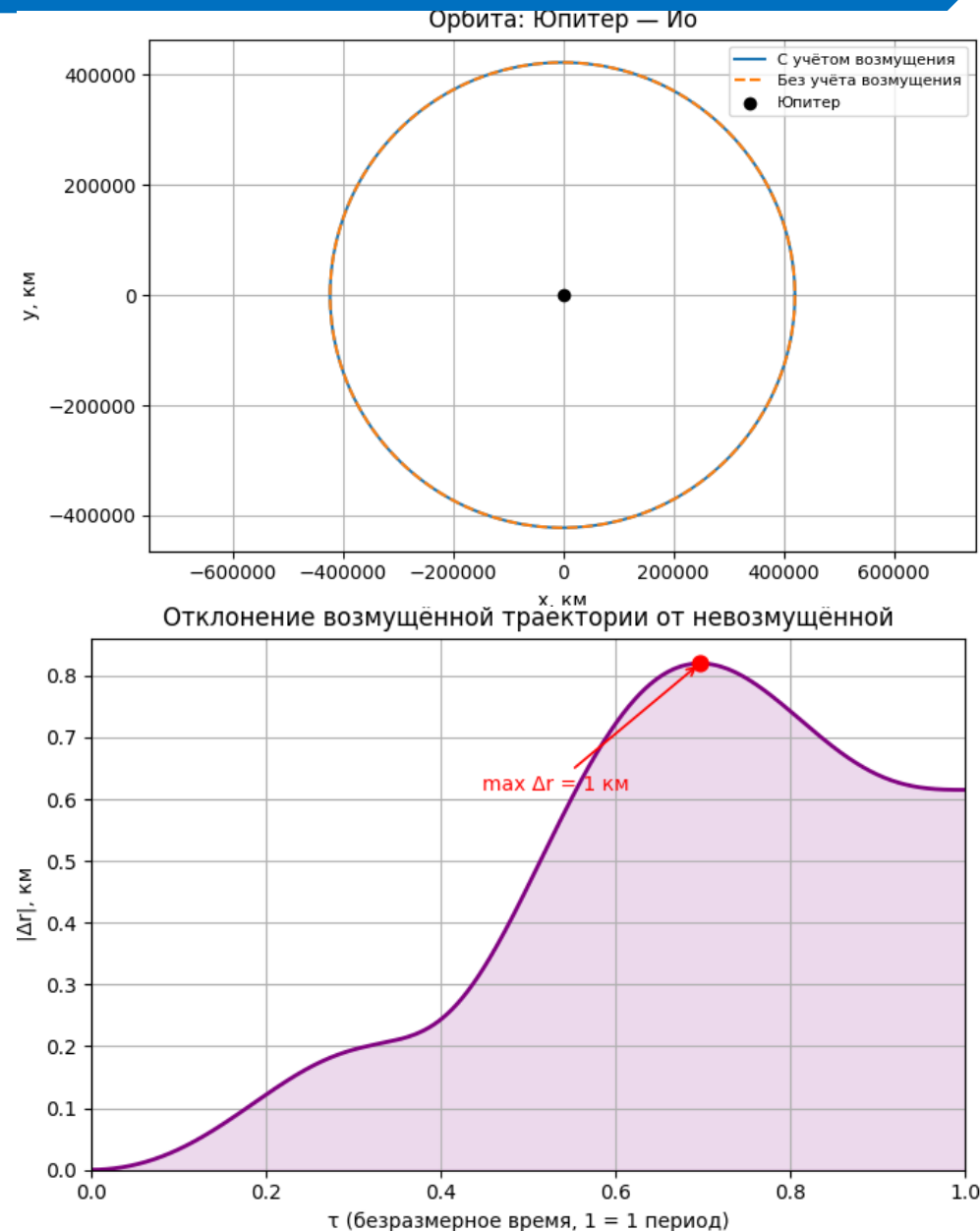
Начальные условия в программе задаются параметрами:

$$a_2 = 422000 \text{ км}, \quad a_1 = 777908927 \text{ км}, \quad e_1 = 0,0489, \\ e_2 = 0,0041, \quad \frac{m_1}{m_2} = 1047,66, \quad \eta = 0,000047.$$

Результат:

$$\xi \approx 1,67 \times 10^{-7} \\ \max |\Delta r| \approx 1,94 \times 10^{-6} \\ \Delta R \approx \mathbf{0,819989 \text{ км}}$$

Вывод: Близкий спутник массивной планеты - влияние Солнца пренебрежимо мало



Система «Сатурн-Титан»

Начальные условия в программе задаются параметрами:

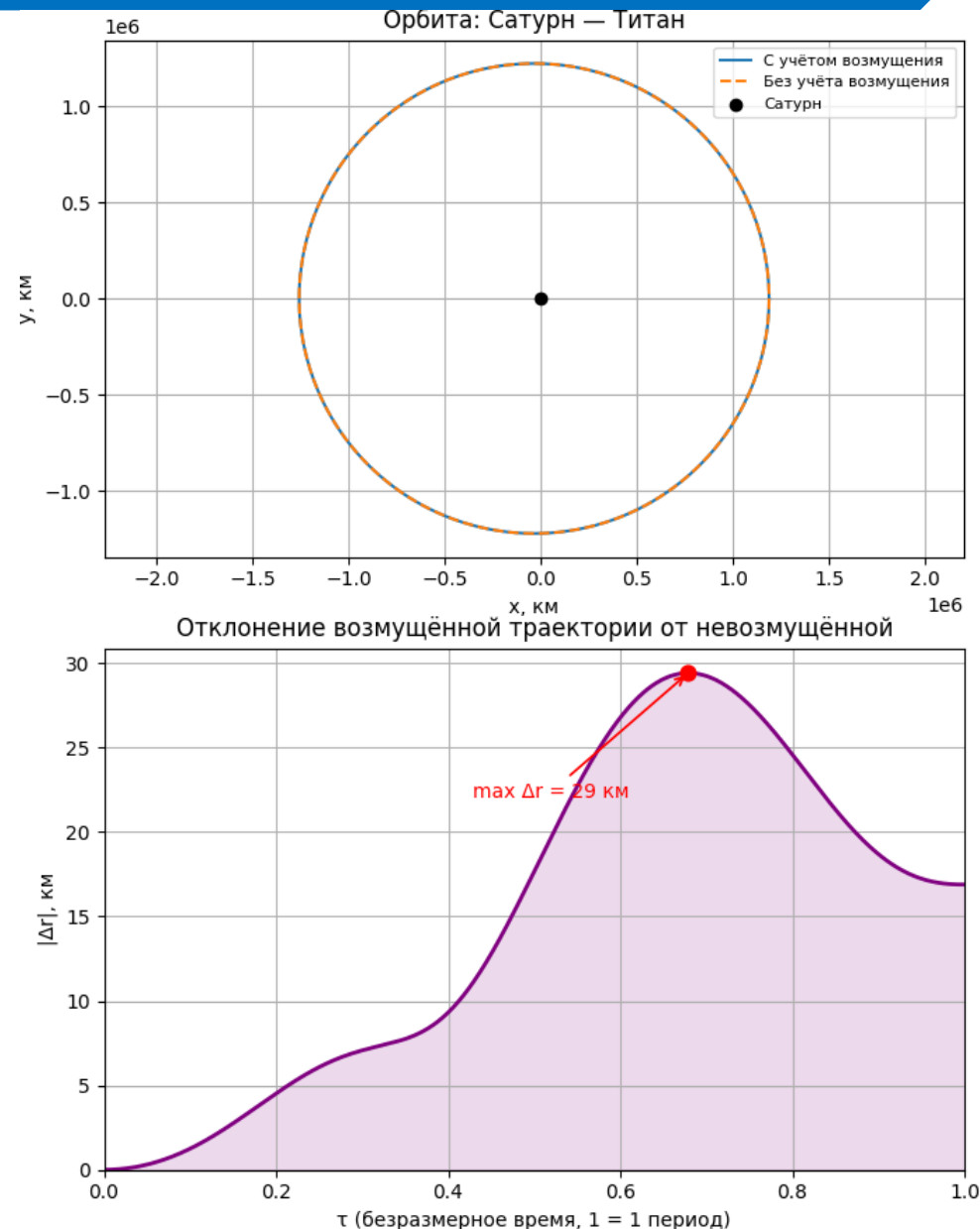
$$a_2 = 1222000 \text{ км}, \quad a_1 = 1427363680 \text{ км}, \quad e_1 = 0,0565, \\ e_2 = 0,0288, \quad \frac{m_1}{m_2} = 3498,59, \quad \eta = 0,000240.$$

Результат:

$$\xi \approx 2,20 \times 10^{-6} \\ \max |\Delta r| \approx 2,41 \times 10^{-5} \\ \Delta R \approx \mathbf{29,421103 \text{ км}}$$

Сравнение с Ио: Возмущение в 13 раз больше - спутник удалён от планеты в 3 раза дальше

Вывод: Удаленность от планеты усиливает роль солнечного возмущения



Система «Нептун-Нереида»

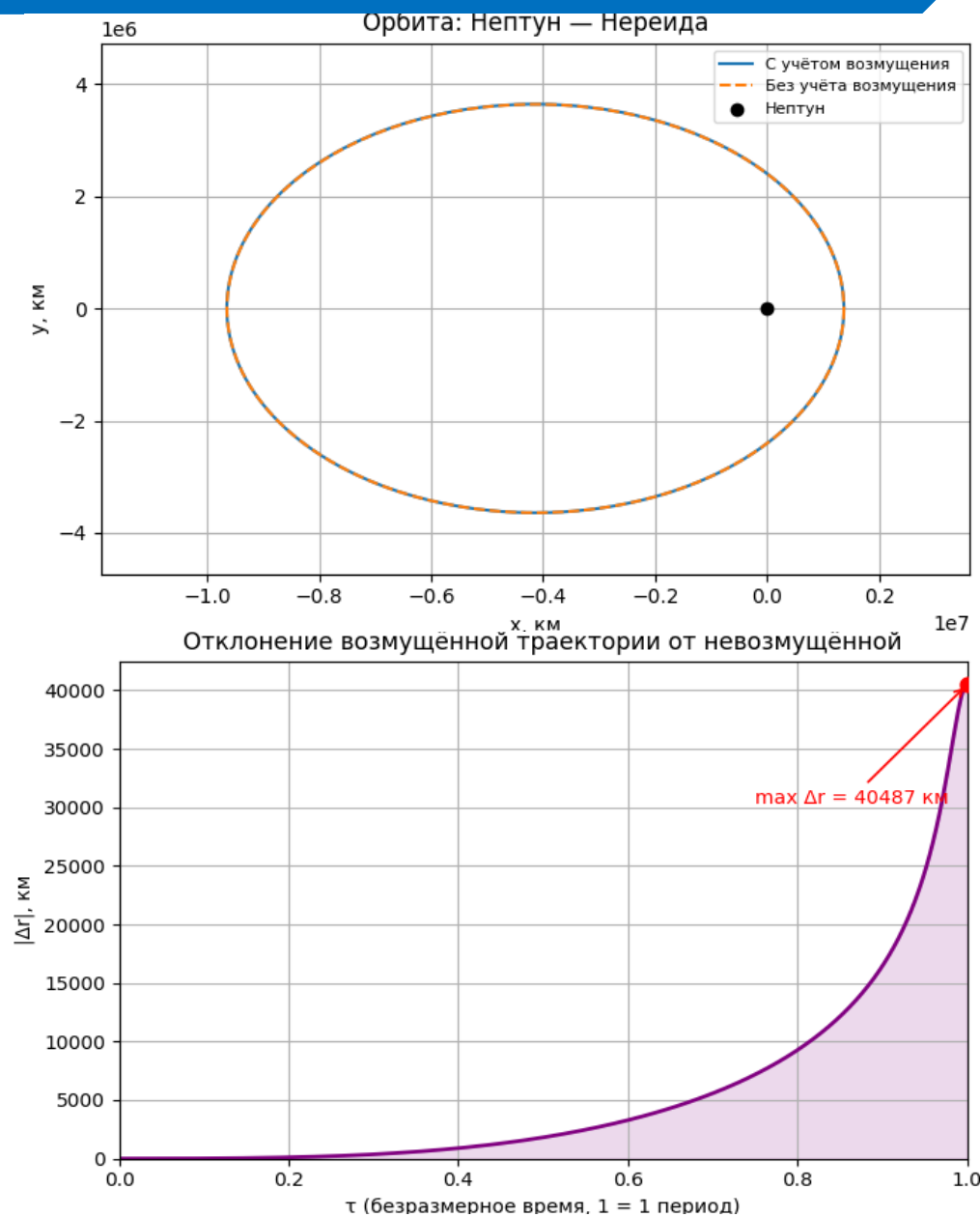
Начальные условия в программе задаются параметрами:

$$a_2 = 5513000 \text{ км}, \quad a_1 = 4498407981,9 \text{ км}, \quad e_1 = 0,009, \\ e_2 = 0,7507, \quad \frac{m_1}{m_2} \approx 19413,7609, \quad \eta = 0,00000029.$$

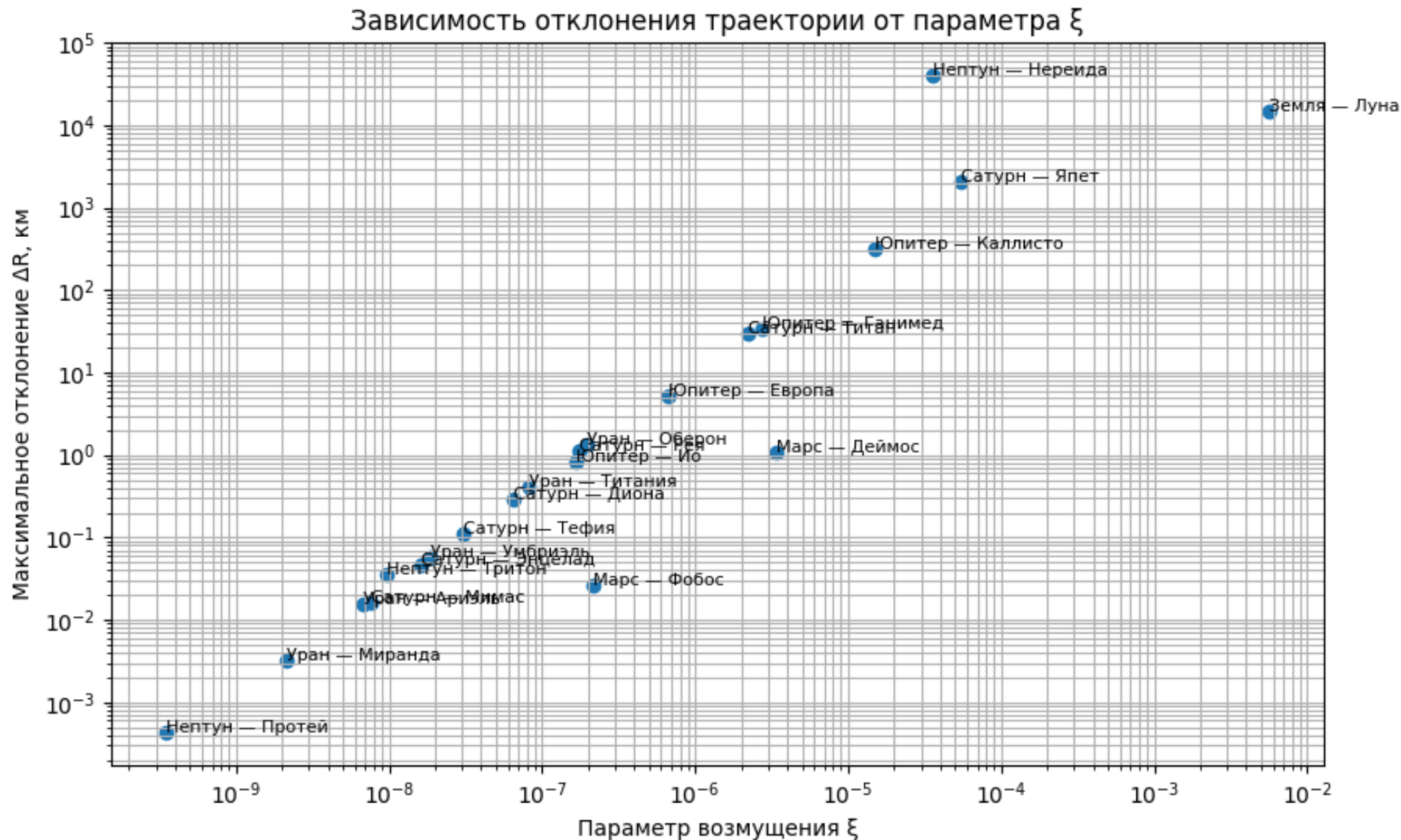
Результат:

$$\xi \approx 3,57 \times 10^{-5} \\ \max |\Delta r| \approx 7,34 \times 10^{-3} \\ \Delta R \approx \mathbf{40486,99214 \text{ км}}$$

Вывод: Высокий эксцентриситет орбиты + большое расстояние от планеты → отклонение на десятки тысяч километров за один оборот

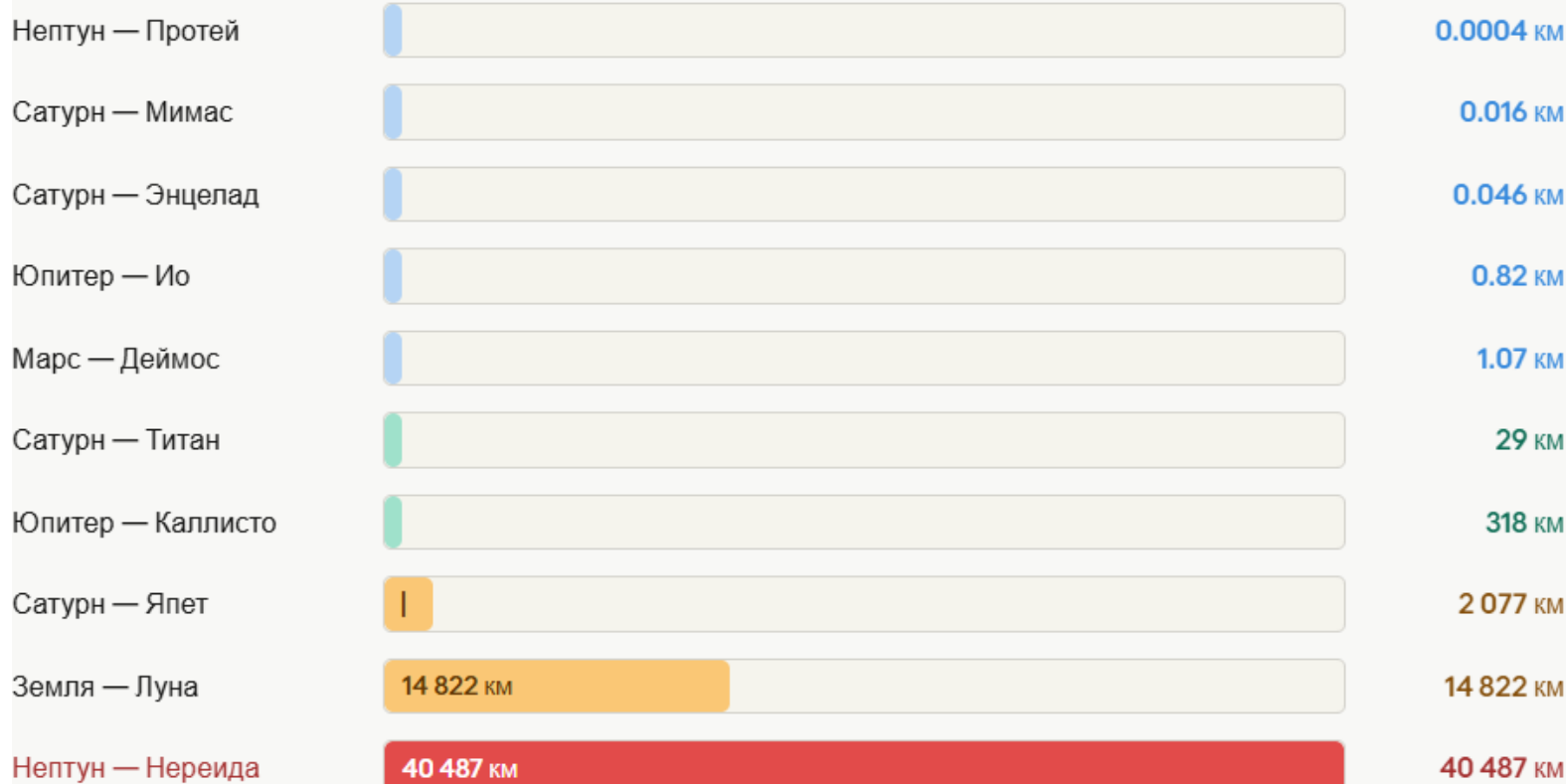


Сравнительный анализ систем Солнечной системы



Сравнительный анализ систем Солнечной Системы

МАКСИМАЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ТРАЕКТОРИИ ΔR ЗА ОДИН ОБОРОТ



Итоговые выводы:

- 1 С увеличением параметра возмущения ξ возрастает максимальное отклонение траектории спутника
- 2 Эксцентриситет орбиты - второй ключевой фактор: Нереида, Япет и Луна отклоняются сильнее, чем предсказывает только ξ
- 3 Для близких спутников газовых гигантов (Ио, Энцелад, Мимас) влияние Солнца составляет доли километра



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА
Институт информационных технологий
Кафедра математического обеспечения и стандартизации
информационных технологий

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!